厦门大学《热学》课程期中试卷

1.（15 分）

（1）从宏观上看，什么是温度？从微观上看，温度的统计意义是什么？

（2）根据分子动理论，气体的压强如何产生？写出理想气体的压强 p 与分子数密度 n 和分子平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}}$ 的关系。

（3）内能的统计意义是什么？试根据能均分定理写出常温下理想气体内能的表达式。

答：

（1）从宏观上看，温度是描述两个或多个相互间处于热平衡的热力学系统所具有的共同态函数；

从微观上看，温度是分子平均平动动能的量度，是大量气体分子热运动的一种宏观表现。

（2）

压强是大量分子对容器壁发生碰撞，从而对容器壁产生冲力的宏观表现。

理想气体的压强与分子数密度和分子平均平动动能的关系为：

$$p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}}$$

（3）内能是系统内分子的热运动动能与分子间相互作用势能的和。理想气体内能表达式为 $U=\frac{i}{2}NkT$，其中 i 是气体分子的自由度数，N 是气体分子的总数目，T 是气体温度，k 是玻尔兹曼常数。

2.（16 分）

一打气筒，每打一次气可将原来压强为 $p_0=1.0\mathrm{atm}$，温度为 $t_0=27.0^0\mathrm{C}$，体积 $V_0=4.0\mathrm{L}$ 的空气压缩到容器内。设容器的体积 $V=1.5\times10^2\mathrm{L}$，打气之前容器内空气的压强和温度分别为 p_0 和 t_0。设空气可视为理想气体，问要大打几次气才能使容器内空气的温度为 $t=45^0\mathrm{C}$，压强为 $p=2.0\mathrm{atm}$？

解：

设大气前容器内的气体摩尔数为 n_0，则

$$p_0V = n_0RT_0 \rightarrow n_0 = \frac{p_0V}{RT_0} = \frac{1.013\times10^5\times0.15}{8.31\times(27+273)} = 6.10\text{mol}$$

设一次打进的气体摩尔数为 n_1，则

$$p_0V_1 = n_1RT_0 \rightarrow n_1 = \frac{p_0V_1}{RT_0} = \frac{1.013\times10^5\times4.0\times10^{-3}}{8.31\times(27+273)} = 0.163\text{mol}$$

设最终容器中气体摩尔数为 n，则

$$pV = nRT \rightarrow n = \frac{pV}{RT} = \frac{2\times1.013\times10^5\times0.15}{8.31\times(45+273)} = 11.5\text{mol}$$

打气的次数

$$N = \frac{n-n_0}{n_1} \approx 33$$

3.（16 分）

容器中储存有 2mol 压强为 $p=6.9\times10^5$Pa，温度 $t=127^0$C 的氧气，求：

（1）单位体积的分子数；

（2）一个分子的平均平动动能；

（3）系统的内能；

（4）分子运动的平均自由程。

（设氧分子的有效直径 $d=3.6\times10^{-10}$ m ）

解：

（1） $n = \frac{p}{kT} = 1.25\times10^{26}(\text{个}/\text{m}^3)$

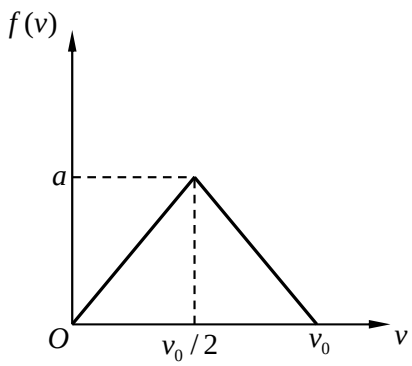
（2） $\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2}kT = 8.28\times10^{-21}(\text{J})$

（3） $E = \frac{5}{2}\nu RT = 1.66\times10^4(\text{J})$

（4） $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = 1.39\times10^{-8}(\text{m})$

4.（20 分）

容器中含有 N 个单原子分子，每个分子的质量均为 m，容器的体积为 V。假设分子的速率分布曲线如图所示，其中 v_0 为已知常量。求：



（1） $a=?$

（2）分子的最概然速率 $v_p=?$

（3）速率在 $0\sim\frac{v_0}{4}$ 之间的分子数；

（4）速率在 $0\sim\frac{v_0}{4}$ 之间的分子的平均速率；

（5）系统的内能和压强。

解：

（1） $\int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v=1\rightarrow\frac{1}{2}v_0a=1\rightarrow a=\frac{2}{v_0}$

（2） $v_p=\frac{v_0}{2}$

（3） $\Delta N=N\int_0^{v_0/4} f(v)\mathrm{d}v=\frac{N}{8}$

（4） $f(v)=\frac{4}{v_0^2}v\quad(0<v<\frac{v_0}{2})$

$$\overline{v}=\frac{\int_0^{v_0/4}\frac{4}{v_0^2}v^2\mathrm{d}v}{\int_0^{v_0/4}\frac{4}{v_0^2}v\mathrm{d}v}=\frac{1}{6}v_0$$

（5） $f(v)=\begin{cases}\frac{4}{v_0^2}v & (0<v<\frac{v_0}{2})\\ -\frac{4}{v_0^2}v+\frac{4}{v_0} & (0<v<\frac{v_0}{2})\end{cases}$

$$\overline{v^2}=\int_0^{\infty}v^2f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0/2}\frac{4}{v_0^2}v^3\mathrm{d}v+\int_{v_0/2}^{v_0}(-\frac{4}{v_0^2}v+\frac{4}{v_0})v^2\mathrm{d}v=\frac{7}{24}v_0^2$$

$$\overline{\varepsilon}_{kt}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{7}{48}mv_0^2$$

$$U=N\overline{\varepsilon}_{kt}=\frac{7}{48}Nmv_0^2$$

$$p=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon}_{kt}=\frac{7}{72}\frac{Nmv_0^2}{V}$$

5.（18 分）

分子被约束在 xoy 平面内运动，已知分子速度在$v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$、$v_y \sim v_y + \mathrm{d}v_y$内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2)}{2kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y$$

式中 m 为分子质量，T 为系统温度，k 为玻尔兹曼常数。试求：

（1）分子速度的 x 分量在区间$v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$内（$y$ 分量为任意值）的分子数占总分子数的百分比，并由此求$\overline{v}_x = ?$，$\overline{v_x^2} = ?$

（2）分子速率在$v \sim v + \mathrm{d}v$内的分子数占总分子数的百分比，并由此求$\overline{v} = ?$，$\overline{v^2} = ?$

积分公式：

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}，\ \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda}，\ \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{4\lambda}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}，\ \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x^3\mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda^2}$$

解：

（1）$$\frac{\mathrm{d}N_{v_x}}{N} = \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} \mathrm{d}v_x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}} \mathrm{d}v_y = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} \mathrm{d}v_x$$

$$\overline{v}_x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} v_x \mathrm{d}v_x = 0$$

$$\overline{v_x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} v_x^2 \mathrm{d}v_x = 2\int_0^{+\infty} \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} v_x^2 \mathrm{d}v_x = \frac{kT}{m}$$

（2）$$\frac{\mathrm{d}N_v}{N} = \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} 2\pi v \mathrm{d}v = \frac{mv}{kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \mathrm{d}v$$

$$\overline{v} = \int_0^\infty \frac{mv}{kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v \mathrm{d}v = \sqrt{\frac{\pi kT}{2m}}$$

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty \frac{mv}{kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \mathrm{d}v = \frac{2kT}{m}$$

6.（15 分）

一柱型容器底面积为 S，高度为 H，内含有 N 个理想气体分子，每个分子的质量为 m，系统的温度为T，该容器沿竖直方向放置。考虑到重力的作用，且重力加速度为 g，试分别求出容器底部和顶部的分子数密度。

解：

$$n(z) = n(0)e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

$$N = \int_0^H n(z)Sdz = n(0)S\int_0^H e^{-\frac{mgz}{kT}}dz = \frac{n(0)SkT}{mg}(1-e^{-\frac{mgH}{kT}})$$

$$n(0) = \frac{Nmg}{SkT(1-e^{-\frac{mgH}{kT}})}$$

$$n(H) = \frac{Nmge^{-\frac{mgH}{kT}}}{SkT(1-e^{-\frac{mgH}{kT}})} = \frac{Nmg}{SkT(e^{\frac{mgH}{kT}}-1)}$$